



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

13 项目规划和进度管理

兵贵胜、不贵久。

——《孙子兵法·作战篇》

前90%的工作要花掉项目90%的时间，而后10%的工作则会花掉项目又一个90%的时间。

——项目管理行业谚语

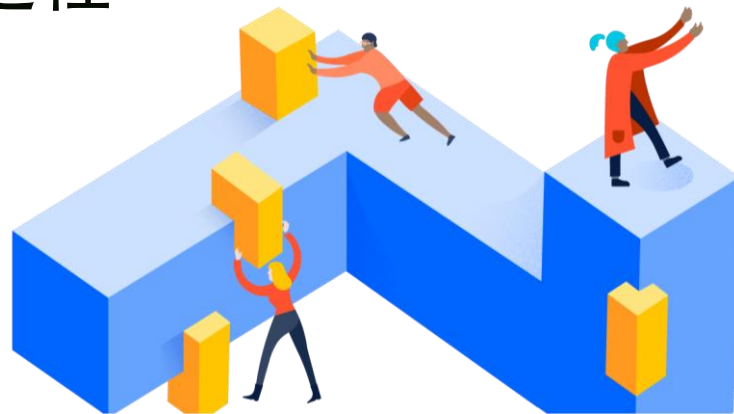


13 项目规划和进度管理

13.1 项目规划过程组

13.2 项目进度管理概述

13.3 进度管理的主要过程





项目管理过程组

所有项目和项目阶段都离不开**启动、规划、执行、监控、收尾**五大过程组，这五大过程组可以应用到各个项目阶段，使项目在整个生命周期内都能得到全面的管理。



★ 5大过程组的主要活动可以映射到10个知识领域，形成共计49个过程，其中，**规划**过程组对知识领域要求的最多。

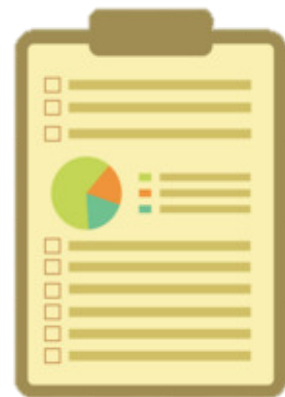


项目规划

在项目管理中，**项目规划**涵盖了从项目启动到正式执行之前的一系列规划活动，**为实现目标制定行动方案**，确保项目能够按照既定目标和计划顺利推进。

规划过程组有许多潜在的输出，**包含了所有知识领域**，分别用于明确目标以及项目的范围、成本、进度安排、资源分配及风险管理策略等。

★ 制定项目管理计划是项目规划过程的起点，在其余知识领域规划过程中生成的子管理计划、管理基准均为项目管理计划的一部分。





项目规划过程

各个知识领域的规划过程之间存在一定的依赖关系：首先需要知道**要做什么** (**范围规划**)，才能去规划**要多久** (**进度规划**)、**花多少钱** (**成本规划**)。

- ★ 好的**范围规划**能明确项目边界、防止范围蔓延、确保交付价值、控制无效变更等。
- ★ 好的**成本规划**能精准预算控制、避免成本超支、优化资金效益、保障资金链稳定等。
- ★ 好的**进度规划**能确保项目按时完成、提升团队效率、降低延期风险、增强可控性等。

不同知识领域的规划过程是高度迭代、相互交织的，一旦任务被分解，估算活动工期、成本、资源等活动就可以并行或紧密迭代地进行。

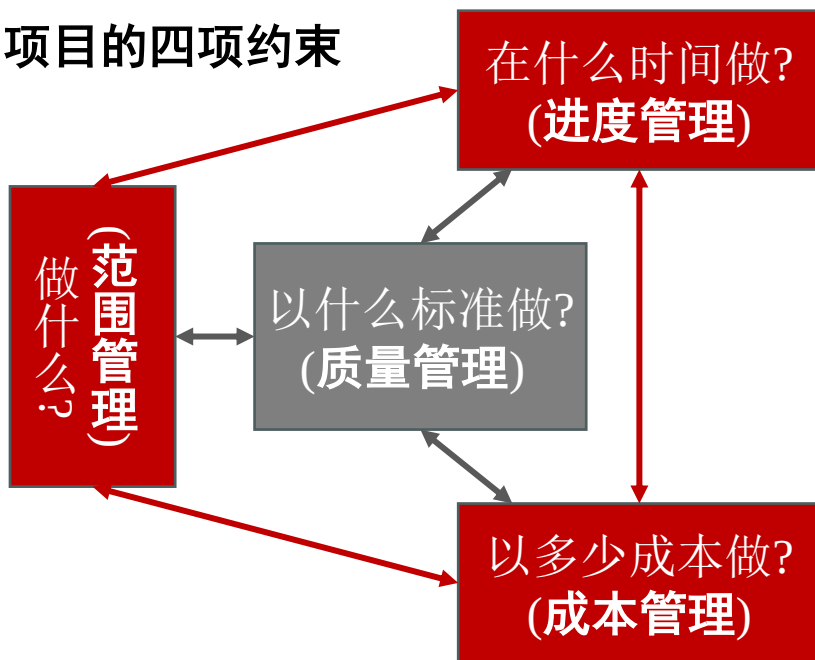


项目规划过程

范围管理规划过程

- (1) 规划范围管理
- (2) 收集需求
- (3) 定义范围
- (4) 创建WBS

项目的四项约束



进度管理规划过程

- (1) 规划进度管理
- (2) 定义活动
- (3) 排列活动顺序
- (4) 估算活动工期
- (5) 制定进度计划

成本管理规划过程

- (1) 规划成本管理
- (2) 估算成本
- (3) 制定预算

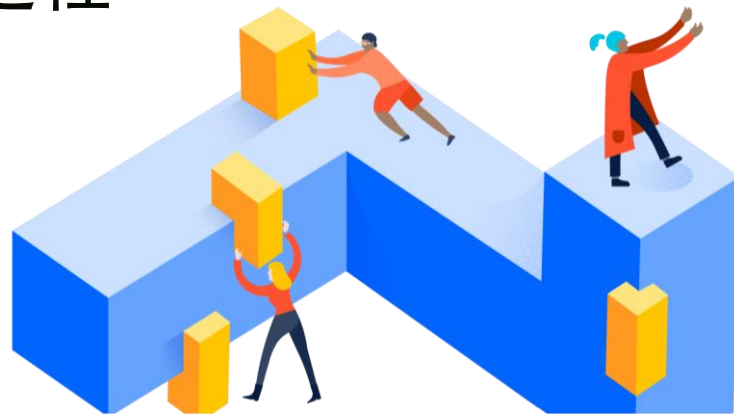


13 项目规划和进度管理

13.1 项目规划过程组

13.2 项目进度管理概述

13.3 进度管理的主要过程





项目进度

项目的一个显著特点是**具有明确且严格的时间约束**，项目时间要求本质上体现为对项目整体完成周期的限定。围绕这一时间目标，项目需要对各项工作在时间维度上进行系统规划与持续控制。

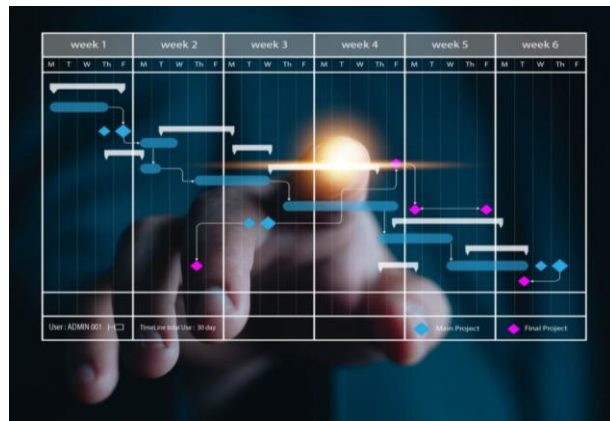
项目进度正是在这一背景下形成的核心管理概念，它不仅指实现既定工期目标，对项目各项任务在时间维度上所作的系统安排（即工作任务的计划起止时间和先后顺序），还涵盖各项任务在实施过程中的实际进展状态及其与计划进度之间的偏差。



什么是项目进度管理

通过对项目进度的计划、跟踪与调整，可以将总体工期目标分解并落实到具体工作中，从而有效协调资源配置、控制时间风险，确保项目最终在预定工期内有序、高效地完成。**项目进度管理**是为了确保项目最终按时完成所实施的一系列管理过程，包括具体活动界定、活动排序、时间估计、进度安排及时间控制等工作。

- ★ 好的进度管理能确保项目按时完成、优化资源配置、提升团队效率、降低延期风险、应对不确定性、增强项目可控性等。





项目进度管理的主要过程

项目进度管理包括**6个主要过程**:

	启动过程	规划过程	执行过程	监控过程	收尾过程
进度管理		(1) 规划进度管理 (2) 定义活动 (3) 排列活动顺序 (4) 估算活动工期 (5) 制定进度计划		(6) 控制进度	

★ **规划进度管理**: 是为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。

- 该过程在整个项目期间为如何管理项目进度提供指南和方向。



项目进度管理的主要过程

★ **定义活动**：指识别和记录为完成项目可交付成果而需采取具体行动的过程。

- 该过程将工作包分解为活动，作为对项目工作进行估算、进度规划、执行、监督和控制的基础。

★ **排列活动顺序**：指识别和记录项目活动之间的关系的过程。

- 该过程通过设计项目活动的逻辑关系来创建一个切实的项目进度计划

★ **估算活动工期**：指根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程。

- 该过程确定完成每个活动所需花费的时间量，为制订进度计划过程提供主要输入。

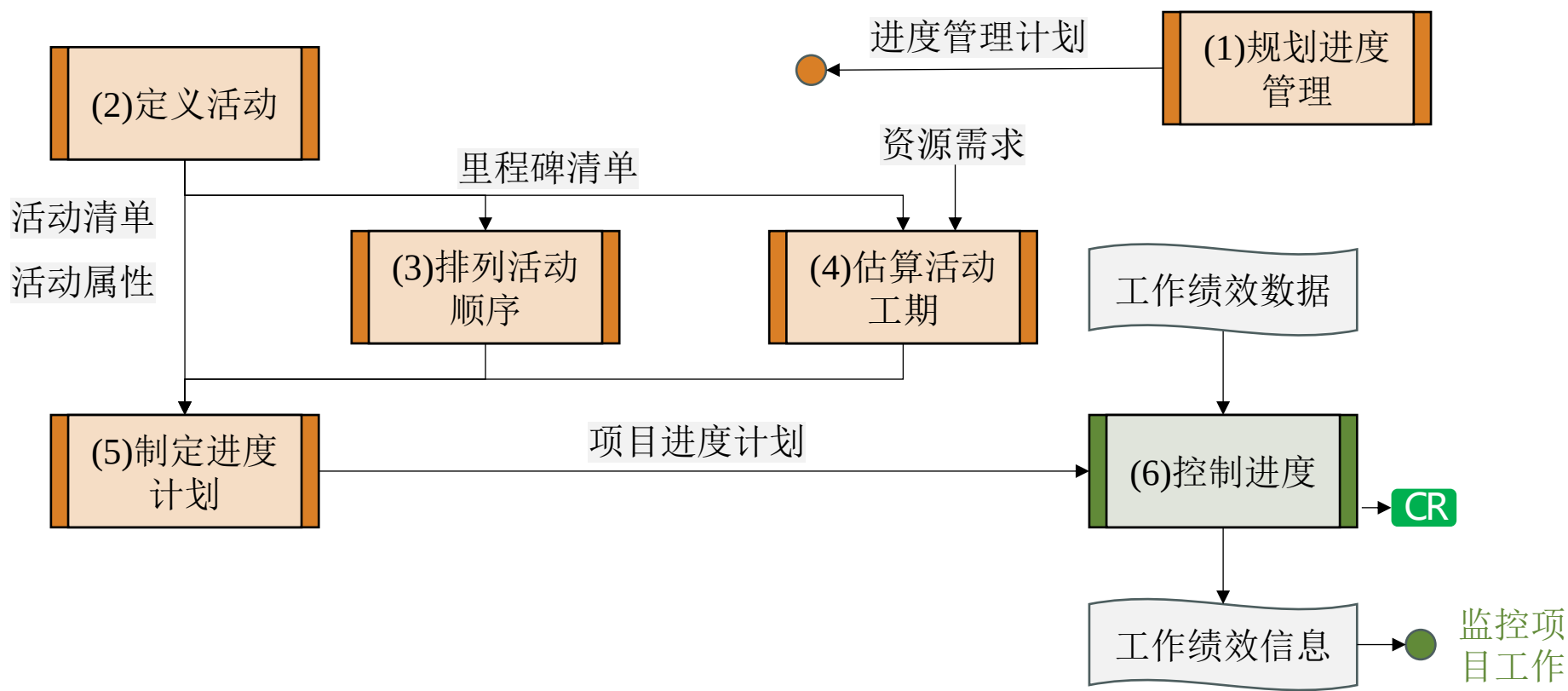


项目进度管理的主要过程

- ★ **制定进度计划**：指分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型，从而落实项目执行和监控的过程。
- 该过程为完成活动而制定具有计划日期的进度模型。
-
- ★ **控制进度**：指监督项目状态，以更新项目进度和管理进度基准变更的过程。
- 该过程提供发现计划偏离的方法，从而及时采取纠正和预防措施，以降低风险。
 - 确保所有进度变更请求都由实施整体变更控制过程进行处理。



项目进度管理过程的交互图





更新说明

因为项目经理并不管理时间，只是确定并管理项目进度，本节参考PMBOK指南第6版(2017)，将“项目时间管理”更名为“项目进度管理”。由于重心转移，以及“项目人力资源管理”更名为“项目资源管理”，估算活动资源过程也从此知识领域移到项目资源管理中。

知识领域	第5版	第6版
项目进度管理	(1) 规划进度管理	(1) 规划进度管理
	(2) 定义活动	(2) 定义活动
	(3) 排列活动顺序	(3) 排列活动顺序
	(4) 估算活动资源	
	(5) 估算活动工期	(4) 估算活动工期
	(6) 制定进度计划	(5) 制定进度计划
	(7) 控制进度	(6) 控制进度

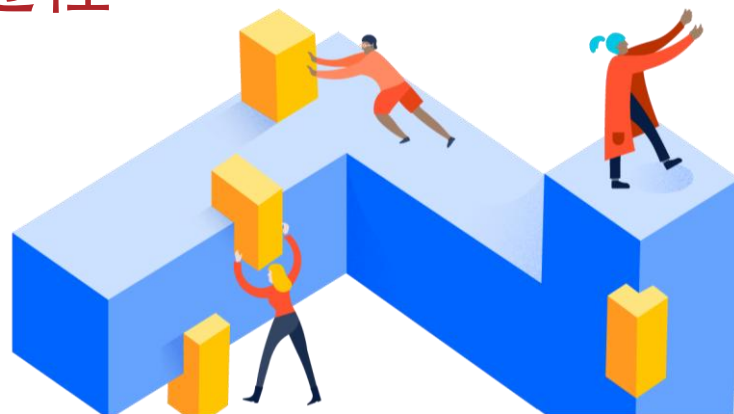


13 项目规划和进度管理

13.1 项目规划过程组

13.2 项目进度管理概述

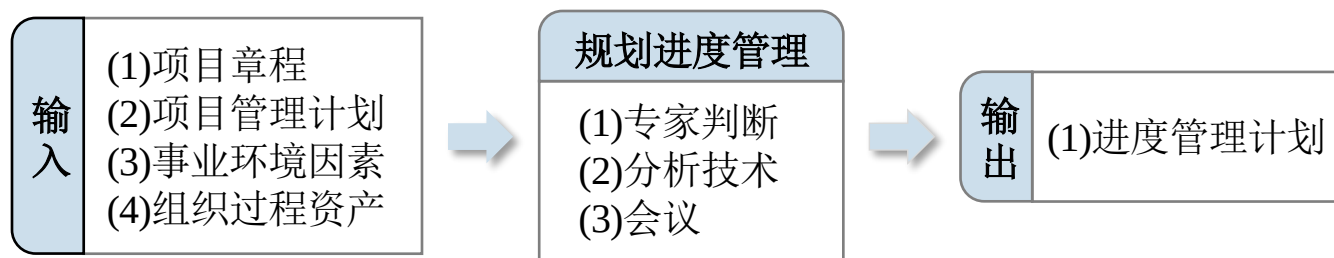
13.3 进度管理的主要过程





规划进度管理过程

在**规划进度管理**中，项目团队和其他干系人使用专家判断、分析技术及会议的方式创建进度管理计划，书面描述如何在整个项目生命周期中管理进度，及时交付项目范围中定义的产品、服务和成果。



★ 该过程输出的进度管理计划是综合项目管理过程中制定的项目管理计划的一部分。



规划进度管理过程的输入

- (1) **项目章程**：其中规定的总体里程碑进度计划会影响项目的进度管理。
- (2) **项目管理计划**：包括**范围管理计划**（描述如何定义和制定范围，并提供有关如何制定进度计划的信息）和**开发方法**（帮助定义进度计划方法、估算技术、进度计划编制工具以及控制进度）。
- (3) **事业环境因素**：能影响规划进度管理过程的事业环境因素包括：**组织文化和结构**，**团队资源可用性**、**技能以及物质资源可用性**，**进度计划软件**，**指南和标准**（用于裁剪组织标准过程和程序以满足项目的特定要求），**商业数据库**（存储标准化的估算数据）。
- (4) **组织过程资产**：能影响规划进度管理过程的组织过程资产包括：**历史信息**，**经验教训知识库**，现有与制定进度计划以及管理和控制进度相关的正式和非正式的政策、程序和指南，模板和表格，**监督和报告工具**。



使用的工具与技术

(1) 专家判断

应征求具备以下专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见：以往类似项目，来自行业、学科和应用领域的信息，成本估算和预算，挣值管理。

(2) 数据分析

适用于本过程的数据分析技术包括备选方案分析。备选方案分析可包括审查筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等，还可以包括对筹集项目资源的方法(如自制、采购、租用或租赁)的考量。

(3) 会议

项目团队可能举行规划会议来制订成本管理计划。参会者可能包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、选定的相关方、项目成本负责人，以及其他必要人员。



规划进度管理过程的输出

作为本过程的唯一输出，**进度管理计划**包括但不限于以下信息：

- ◆ 项目进度模型制订
- ◆ 准确度
- ◆ 计量单位
- ◆ 绩效测量规则
- ◆ 报告格式
- ◆ 过程描述

进度管理计划示例

项目进度模型制订:需要规定用于制订项目进度模型的进度规划方法论和工具。

准确度:规定活动持续时间估算的可接受区间，以及允许的应急储备数量。通常建立控制阈值，如±10%，用于监测进度性能。**计量单位**:规定每种资源的计量单位，例如，用于测量时间的人时数、人天数或周数；用于计量数量的米、升、吨、千米或立方米。

绩效测量规则:规定用于绩效测量的挣值管理规则或其他测量规则。例如，确定完成百分比的规则；用于考核进展和进度管理的控制账户：拟用的挣值测量技术，如基准法、固定公式法、完成百分比法等；进度绩效测量指标，包括进度偏差和进度绩效指数，用来评价偏离原始进度基准的程度。

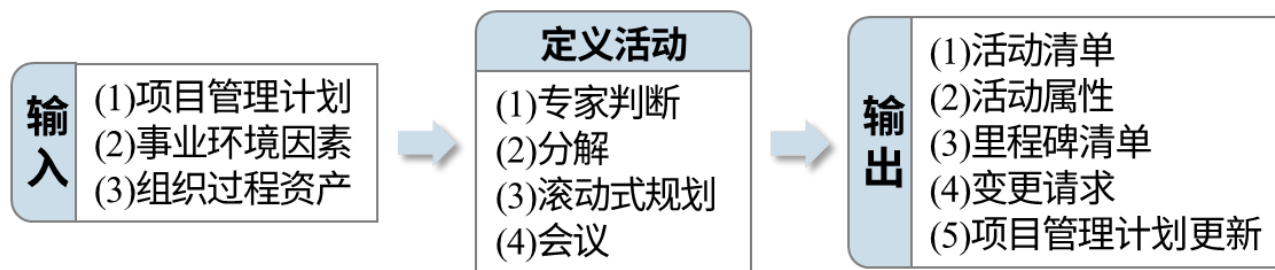
报告格式:规定各种进度报告的格式和编制频率。

过程描述:对每个进度管理过程进行书面描述。



定义活动过程

活动是项目进行期间需要完成的工作单元，有预计的工期、成本和资源要求。从项目范围、时间和成本的三重目标约束条件来看，**定义活动**是进一步定义范围，通过详尽的确定资源和进度估算来产生项目可交付成果的一系列过程。





定义活动过程的输出

- ★ **活动清单：**包含项目所需的进度活动，使项目团队成员知道需要完成什么工作。
- ★ **活动属性：**支持性文件，描述了每项活动所具有的多重属性，并随时间演进。
- ★ **里程碑清单：**里程碑指项目管理中重要时点或事件，里程碑清单列出了所有项目里程碑，为项目提供了明确的进度标记，帮助团队跟踪进度、衡量成功，并向利益相关者传达项目状态。
- ★ **变更请求：**在将可交付成果逐渐细化为活动的过程中，可能会发现不属于已批准项目基准的工作，这样就需要提出变更请求，并通过实施整体变更控制过程进行审查和处理。
- ★ **项目管理计划更新：**可能需要变更请求的项目管理计划包括**进度基准**（例如修改作为进度基准一部分的交付日期或其他重要的进度里程碑）和**成本基准**（在针对进度活动的变更获得批准后进行变更）。



活动清单

通过对WBS工作包进行分解得到项目所需的所有活动，**活动清单**是将这些活动进行整理和汇总后形成的文件，其内容包括活动的编号、名称及工作范围详述。

编号	活动名称	工作描述
唯一编号	记录活动的简要总结。活动名称用动词开始，通常很少的几个词汇描述了活动的唯一结果，如“设计可交付成果A”或者“测试单元B”	如果需要用这一项来提供更多关于活动描述的细节。例如，如果需要特殊的过程或者方法来工作

★ 对使用滚动式规划或敏捷技术的项目来说，活动清单会在项目进展过程中得到定期更新。



活动属性

活动属性通过提供对每个活动的细化描述及信息补充，将进度计划从一份简单的任务列表(即活动清单)转变为一个**可执行**、**可跟踪**、**可控制**的管理工具，其用途包括：

- ★ 识别开展工作的地点、编制开展活动的项目日历，以及相关的活动类型。
- ★ 帮助编制进度计划，根据活动属性，可在报告中以各种方式对计划进度活动进行选择、排序和分类。



活动属性

- ★ 在项目初始阶段，活动属性包括唯一活动标识、WBS标识或活动标签；
- ★ 在活动属性编制完成时，活动属性包括活动描述、紧前和紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。

编号：唯一的编号		活动名称：记录活动的简要总结。活动名称用动词开始，用很少词汇描述活动的唯一结果，如“设计可交付成果 A”或者“测试单元 B”			
工作描述：关于活动的细节描述，让人可以理解完成这项工作需要什么					
紧前	关系	时间提前量或滞后量	紧后	关系	时间提前量或滞后量
识别任何必须在活动之前发生的紧前活动	描述紧前活动和紧后活动之间关系的本质，如开始到开始、结束到开始、结束到结束	应用于任何逻辑关系的、活动间需要的延迟或者加速	识别任何必须在活动之后发生的紧后活动		
资源需求的数量和类型： 记录完成工作所需要的人员角色和数量		技能需求：		其他需要的资源：	
人力投入的类型：指出工作是否是固定持续时间，固定人力投入数量和投入水平，分配的人力投入或者其他工作类型					
执行的地点： 如果工作要在组织办公室之外的某地完成，指明这个区域					
强制日期或其他制约因素： 强制日期：记录任何开始、结束、审核或者完成所需要的时间 制约因素：记录任何关于活动的限制，如不晚于某天结束、工作方式、资源等					
活动属性示例					
假设条件：记录任何关于活动的假设，如资源可用性、技能信息，或者其他影响到活动的假设					

活动属性示例



里程碑清单

里程碑是没有持续时间的重要事件，可用于追踪项目中的标志重要事件或关键决策点。**里程碑清单**列出了所有项目里程碑，并指明每个里程碑是强制性的(如合同要求的)还是选择性的(如根据历史信息确定的)，在设定进度目标和监控进展时非常有用。

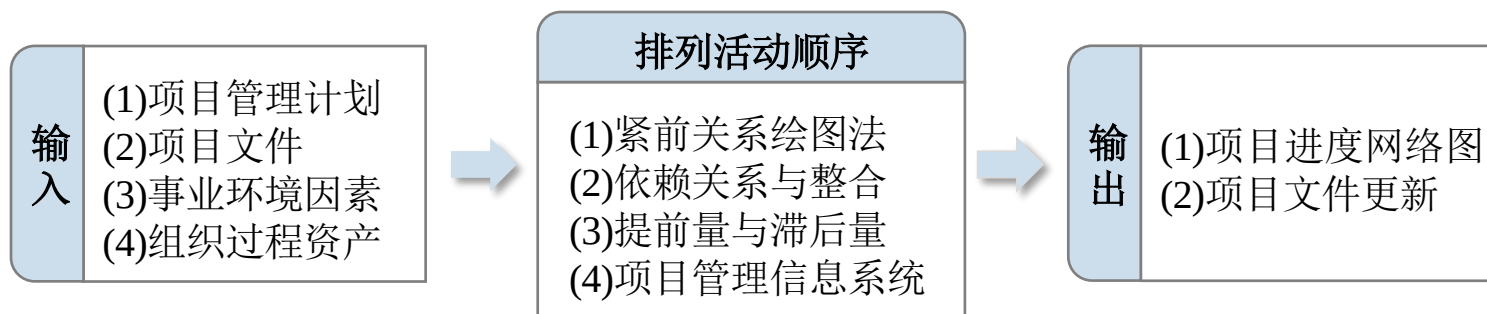
- ★ SMART准则可帮助定义里程碑：该准则认为里程碑应当是明确的、可度量的、可分配的、现实的、有时间限制的。

	A	B	C
1	Date	Milestone	Text Placement
2	1-Jan	Kick-off Project	10
3	1-Feb	Gather Requirements	-10
4	1-Mar	Meeting Discussion	10
5	1-Apr	Design	-10
6	1-May		10
7	1-Jun	Coding	-10
8	1-Jul	Testing-1	10
9	1-Aug	Bug Fixes	-10
10	1-Sep	Testing-2	10
11	1-Oct	Beta Version	-10
12	1-Nov	Testing-3	10
13	1-Dec	Release version	-10
14			
15			



排列活动顺序过程

从项目范围、时间和成本的三重目标约束条件来看，**排列活动顺序**是更进一步定义时间，排序确定不同活动之间的依赖关系，使除了首尾两项外，每项活动都至少有一项紧前活动和一项紧后活动，并且逻辑关系适当，从而使项目进度计划更为切实可行。



★ 可以使用项目管理软件、手动技术或自动技术，来排列活动顺序。



进度网络图

排列活动顺序旨在将项目活动列表转化为图表，作为发布进度基准的第一步。其主要输出是项目进程网络图，这是项目活动之间的逻辑关系或者顺序的图形表示，存在两种表示方式：

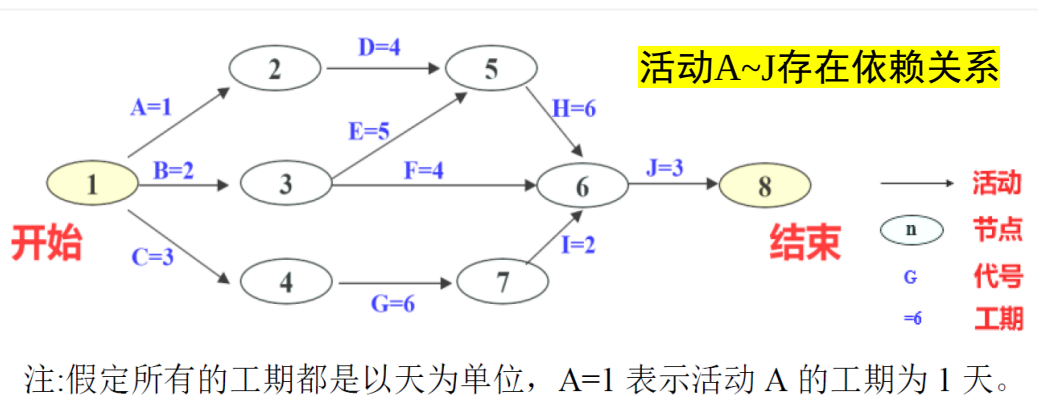
- ★ 箭线图/双代号网络图(ADM/AOA): 用箭头代表活动、用节点表示活动开始及结束，并通过虚拟活动来正确表达逻辑关系而绘制的网络图。
- ★ 前导图/单代号网络图(PDM/AON): 用方框代表活动绘制的网络图，能加强特定类型时间关系的可视性。

PDM图能避免使用虚拟活动，并显示任务之间的不同依赖关系，而**AOA**图只能显示一种依赖关系，因此，**PDM**网络图比**AOA**网络图更经常被使用。



箭线图/双代号网络图

★ 活动用箭线表示，字母A~J代表完成项目所需的活动，它们来自WBS分解和活动定义过程，其中G=X表示活动G所用工期是X天。



- ★ 箭头表示活动顺序或任务之间的完成-开始关系。例如，活动A必须在活动D前完成。
- ★ 用节点连接箭线来反映活动顺序，图中有8个节点表示活动的序列。节点表示活动的开始和结束，第一个节点1表示项目的开始，最后一个节点8表示项目的结束。



前导图/单代号网络图

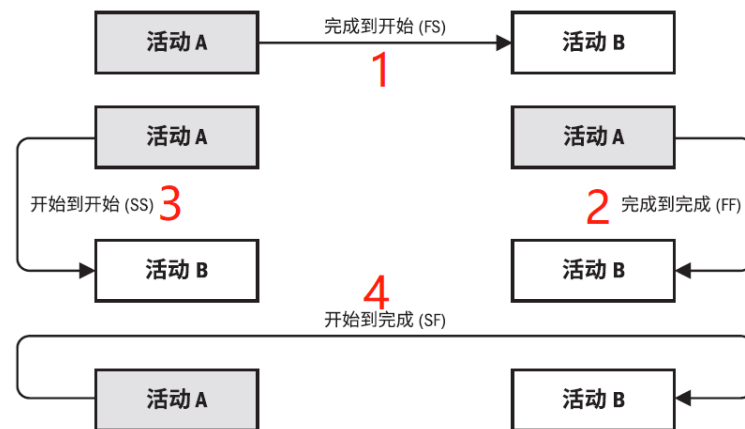
在**前导图**中，活动被放置在方框内，相当于图的节点，箭线表示活动之间的关系，包括如下四种类型：

(1) **完成-开始(FS)**: 前一活动必须在后一活动开始之前完成，属于硬逻辑关系，是最常用的类型。

(2) **完成-完成(FF)**: 前一活动必须在后一活动完成前完成，即一项任务不能在另一项任务之前完成，属于软逻辑关系。

(3) **开始-开始(SS)**: 前一活动必须在后一活动开始的时候开始，属于软逻辑关系。

(4) **开始-完成(SF)**: 前一活动必须在后一活动完成前开始，属于硬逻辑关系。这种类型在实际中很少使用。

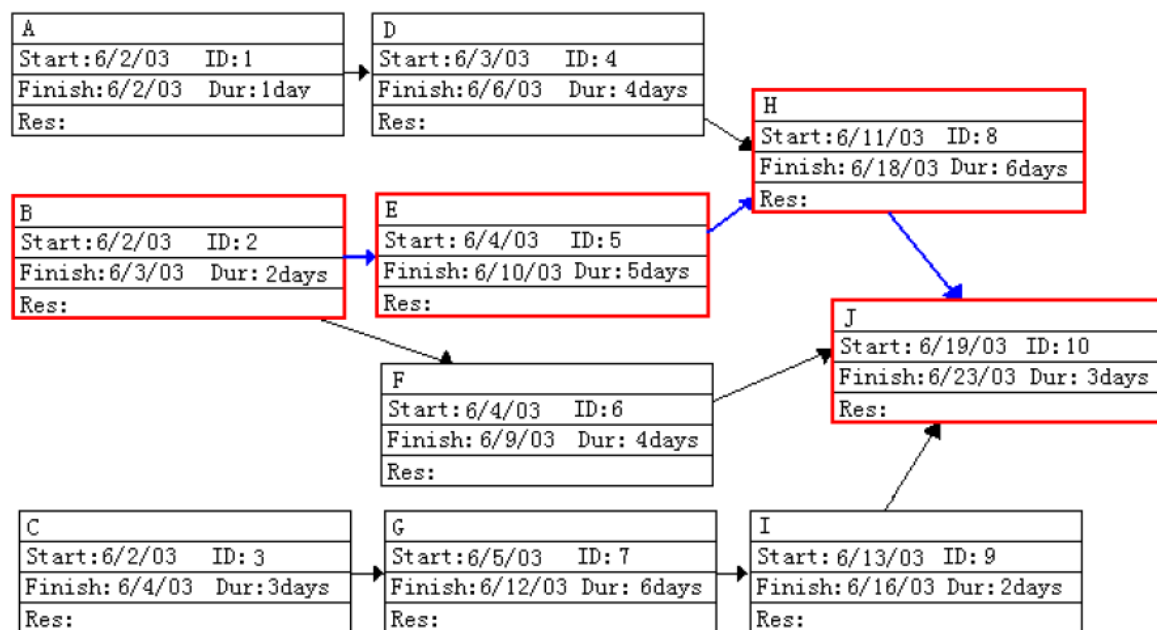




前导图/单代号网络图

大多数项目管理软件都使用PDM，在用Office Project 软件建立的前导图中，每个任务方框都包括开始和结束日期，任务编号，任务工期及分配给任务的资源名称。

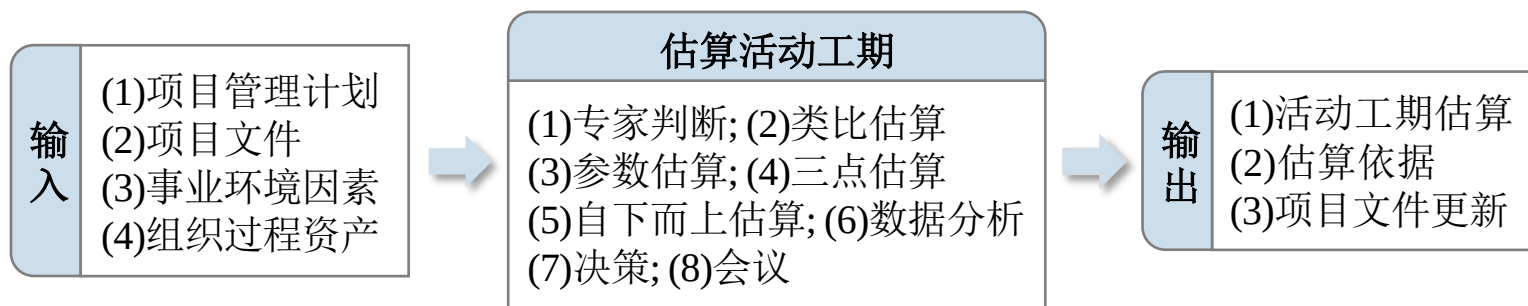
- ★ 开始日期标为Start
- ★ 结束日期标为Finish
- ★ 任务编号标为ID
- ★ 任务工期标为Dur
- ★ 资源的名称标为Res





估算活动工期过程

工期(即持续时间)指完成一个特定活动(任务)所需的时间量。**估算活动工期**是根据活动资源估算过程的结果,估算完成单项活动所需工作时段数的过程。



- ★ 由于工期既包括人工在活动上花费的实际时间,也包括无人工作的活动占用时间,该过程与时间估算相关,但不与人工量估算相关。
- ★ 在估算工期时,需考虑应急储备(也称为缓冲时间),并将其纳入进度计划中,以应对进度方面的不确定性。随着项目信息越来越明确,可以动用、减少或取消应急储备。



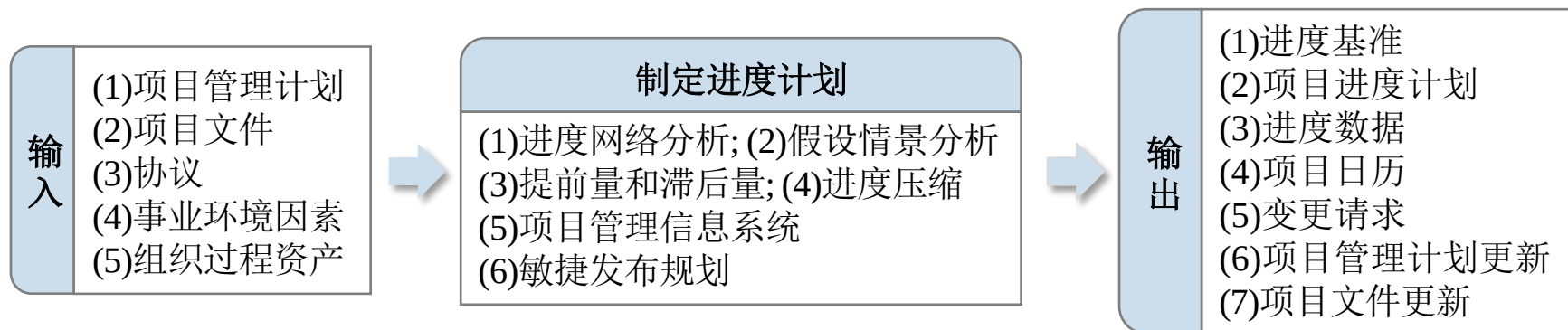
使用的工具和技术

- ★ **类比估算**: 依据类似项目推测活动工期。
- ★ **参数估算**: 把需要实施的工作量乘以完成单位工作量所需的工时，计算为活动工期。
 - 例如，对于设计项目，将图纸的张数乘以每张图纸所需的工时。
- ★ **PERT分析(三点估算法)**: 评估项目进度风险的一种手段，避免工期估算不精确的风险。该方法通过最乐观时间 a 、最可能时间 m 和最悲观时间 b 这三个时间，估算活动执行的期望时间 $t = (a + 4m + b)/6$ 。
 - 假设一个项目活动时间估算为: 最乐观时间是20 天，最可能时间是 12 天，最悲观时间是 20 天，则根据估算公式，预计完成时间 $= (20 + 4 * 12 + 20)/6 = 13$ 天。



制定进度计划过程

制定进度计划是通过创建一个可行的项目进度表，为监控项目的时间进度情况提供一个基础或提供一个进度基准的过程。



★ 本过程是**反复进行**的一个过程，需要审查和修正活动工期估算、资源估算和进度储备，并在经批准后作为基准用于跟踪项目进度。



制定进度计划的步骤

制定一个可行的进度计划的步骤包括：

- (1) 基于获取的最佳信息，使用进度模型确定各活动和里程碑的计划开始和计划完成日期。
- (2) 确定活动的开始和完成日期后，分配至各个活动的项目人员审查其被分配的活动。
- (3) 项目人员确认开始和完成日期与资源日历没有冲突，也没有与其他项目或任务冲突后，确认计划日期的有效性。
- (4) 分析进度计划，确定是否存在逻辑关系冲突，以及在批准进度计划并将其作为基准之前是否需要资源平衡。同时，需要修订和维护项目进度模型，确保进度计划在整个项目期间一直切实可行。



使用的工具和技术

(1) **进度网络分析**: 一种采用关键路径法（编制和控制项目进度计划的重要工具）、资源优化技术（根据资源供需情况调整进度模型）和建模技术（把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化，以评估它们对项目目标的潜在影响）来创建项目进度模型的综合技术，其过程是反复进行的，直到创建出可行的进度模型。

(2) **假设情景分析**: 通过预测各种情景对项目目标的积极或消极影响，从而评估项目进计划在不同条件下的可行性，以及为应对意外情况的影响而编制进度储备和应对计划。

(3) **提前量和滞后量**: 通过调整紧后活动的开始时间来编制一份切实可行的进度计划。提前量用于在条件许可的情况下提早开始紧后活动；而滞后量是在某些限制条件下，在紧前和紧后活动之间增加一段不需工作或资源的自然时间。

工具和技术

- (1) 进度网络分析
 - 关键路径法
 - 资源优化
 - 建模技术
- (2) 假设情景分析
- (3) 提前量和滞后量
- (4) 进度压缩
- (5) 项目管理信息系统
- (6) 敏捷发布规划



使用的工具和技术

(4) **进度压缩**：赶工、快速跟进等在不缩减项目范围的前提下，缩短或加快进度工期，以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标的技术，使用时可能用到**负值浮动时间分析技术**。

(5) **项目管理信息系统**：PMIS包括**进度计划软件**，这些软件用活动、网络图、资源需求和活动持续时间等作为输入，自动生成开始和完成日期，从而可加快进度计划的编制过程。

(6) **敏捷发布规划**：基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的**发布进度时间轴**（通常是3~6个月），该时间轴提供了客户真正需要的信息，即每次迭代结束时交付的功能，以及更易于理解的项目进度计划。同时，确定**发布的迭代或冲刺次数**，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。



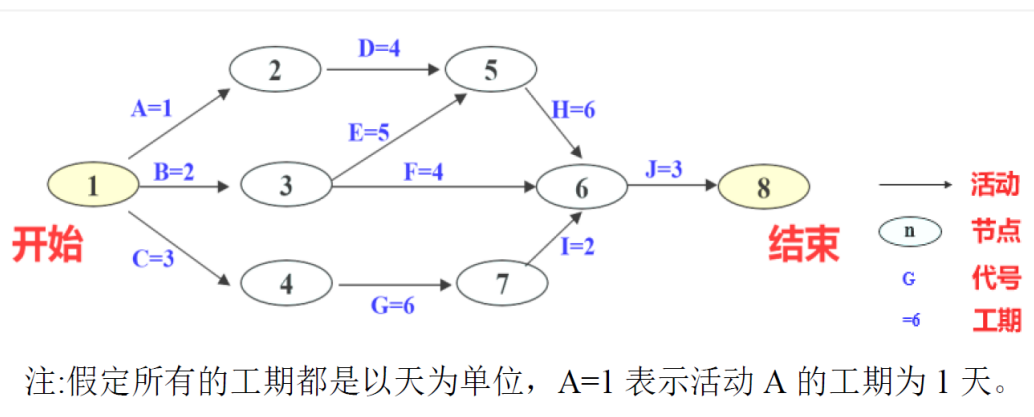
关键路径法

关键路径法(CPM)也称关键路径分析，是帮助避免或减缓项目进度延迟的重要工具，可以确定项目完成所需的最短时间，还可以确定为在项目完成日期前完成各项活动应遵循的顺序。

关键路径是贯穿项目始末、总耗时最长的活动路径，决定了项目的最早完成时间，在网络图中，关键路径是最长路径。

★ 图中共有4条路径：

- 路径A-D-H-J，持续14天。
- 路径B-E-H-J，持续16天。
- 路径B-F-J，持续9天。
- 路径C-G-I-J，持续14天。





关键路径法

时差或浮动时间通常指某项活动在不延误整个项目工期或紧后活动的前提下，可以机动推迟或延长的最大时间量。它体现了进度计划的灵活性，分为：

- ★ **总时差**：在不推迟项目总体完工日期的前提下，一项活动可以延迟的时间量，即
$$\text{总时差} = \text{最晚开始时间} - \text{最早开始时间} = \text{最晚完成时间} - \text{最早完成时间}。$$
- ★ **自由时差**：在不影响紧后活动最早开始时间的前提下，一项活动可以延迟的时间量，即
$$\text{自由时差} = \text{紧后活动的最早开始时间} - \text{当前活动的最早完成时间}。$$

根据定义，**关键路径上总时差为零**，该路径上的任何活动延迟，都会直接导致整个项目工期推迟；**非关键路径上则具有正的总时差**，并且总时差越大，进度计划的灵活性就越高。

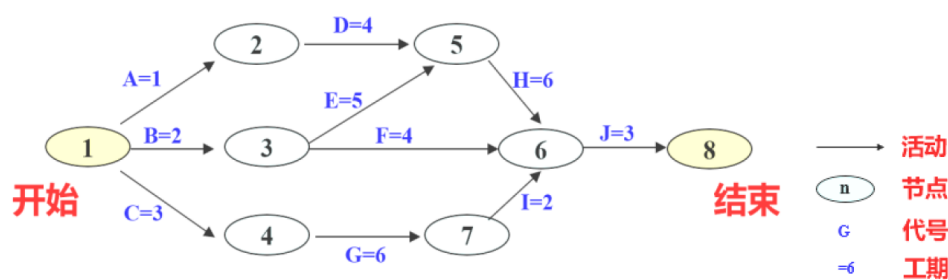


关键路径法

通过**正推法**能确定每个活动的最早开始时间(**ES**)和最早完成时间(**EF**)。

每个任务完成时间为开始时间加持续时间，后续任务开始时间则根据前置任务的时间和提前量/滞后量而定。正推法从网络图始端向终端开始计算，正向推出每个任务活动的**ES**和**EF**满足关系: $EF = ES + t$ (工期的估计值)。

★ 任务D和E是活动H的直接前导，活动H的最早开始时间是活动E的最晚开始时间，因为活动E的最早完成时间晚于活动D的最早完成时间。



注:假定所有的工期都是以天为单位, A=1 表示活动 A 的工期为 1 天。

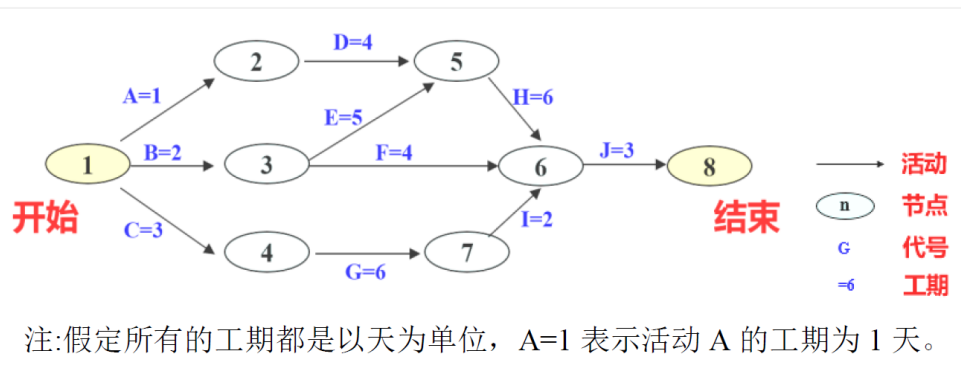


关键路径法

通过**逆推法**能确定每个活动的最晚开始时间(**LS**)和最晚完成时间(**LF**)。

每个任务开始时间为完成时间减持续时间，前置任务完成时间根据后续任务的时间和和提前量/滞后量而定。逆推法从网络图终端向始端计算，逆向推出每个任务活动的**LS**和**LF**满足关系: $LF=LS+t$ (工期的估计值)。

★ 任务D和E是活动H的直接前导，活动D的最晚开始时间是活动H的最晚开始时间减去活动D的工期。





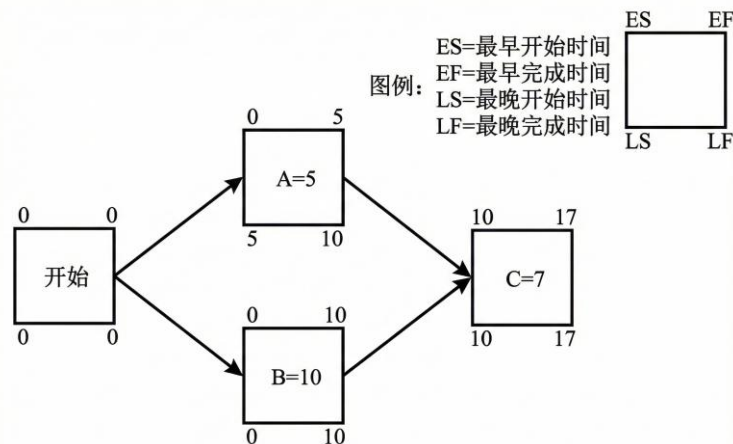
关键路径法

以右下图为例说明如何利用CPM计算总时差。图中所有的工期估算都是以天为单位，其中**任务A**的工期为5天，**任务B**的工期为10天，**任务C**的工期为7天。

★ 路径B-C是关键路径，在这条路径上，没有总时差，所以最晚和最早开始时间是相同的，并且最晚和最早完成时间是相同的。

★ 在非关键路径A-C上的任务A来说，它的最早开始时间是第0天，最晚完成时间是第10天，

并由此推出其最早完成时间是第5天，最晚开始时间是第5天，因此可知，任务A的总时差是5天。





关键路径法

项目经理在使用CPM法时应遵循以下步骤：

- (1) 使用工作分解结构（WBS）识别项目活动；
- (2) 通过识别每个任务之间的关系，创建一系列活动，构建显示依赖关系的进度图；
- (3) 估算每项活动的持续时间；
- (4) 确定每项活动的最早开始时间（ ES ）、最早完成时间（ EF ）、最晚开始时间（ LS ）和最晚完成时间（ LF ）；
- (5) 通过找出持续时间最长的活动序列来确定关键路径，该路径上的所有活动都具有 ES/LS 、 EF/LF ；
- (6) 找出非关键路径，通过计算 $ES - LS$ 或 $EF - LF$ 得到的差值来确定可用浮动时间。



资源优化

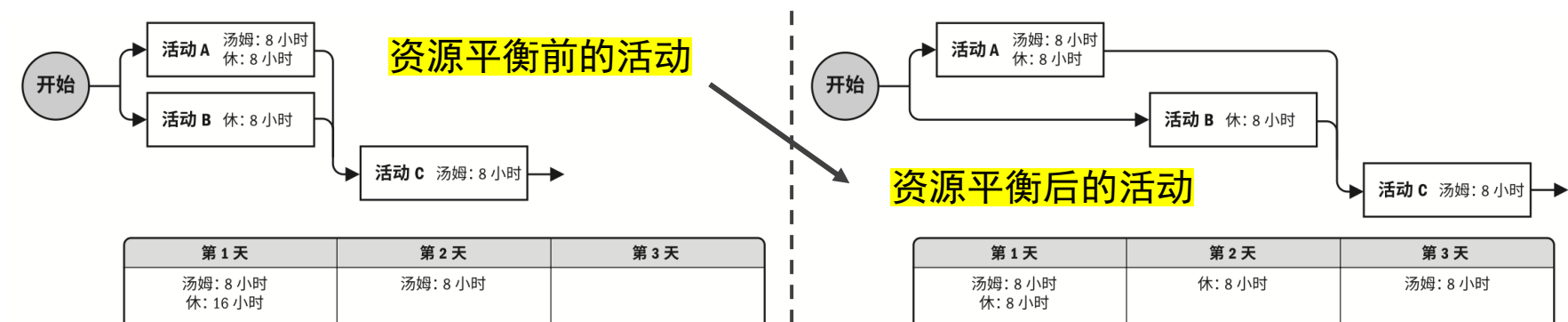
在进度管理中，资源优化是根据资源的供求情况来调整活动开始和完成日期，以满足项目需要的技术，分为如下两种类型：

- ★ **资源平衡：**对资源冲突的两项或多项活动的开始日期和结束日期进行调整，以消除或缓解资源冲突的一种技术。
- ★ **资源平滑：**利用关键路径上活动的浮动时间，调整非关键路径上的活动使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。



资源平衡

共享资源或关键资源只在特定时间可用且数量有限，但在实际项目中，这些资源被过度分配（如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动）或者其使用量需要保持在均衡水平，就需要进行**资源平衡**。

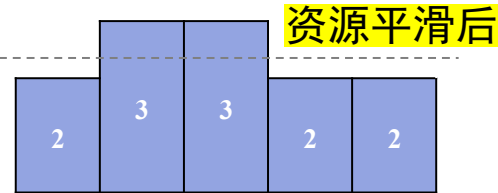
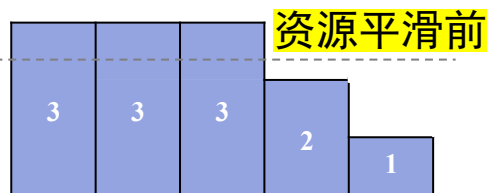
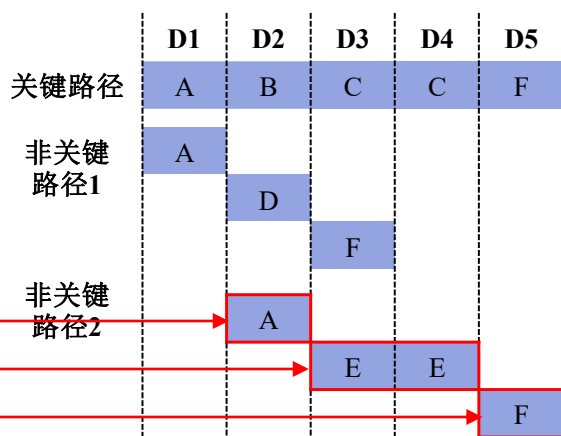
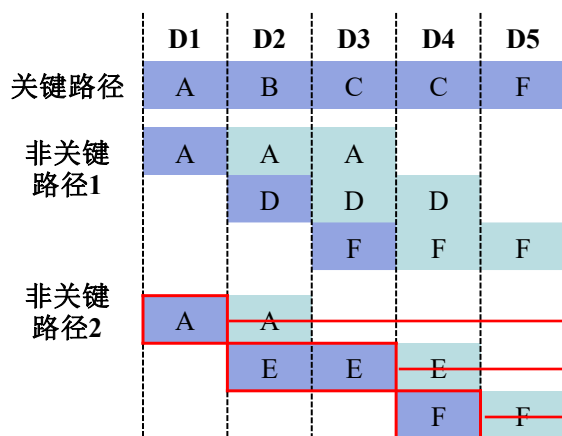
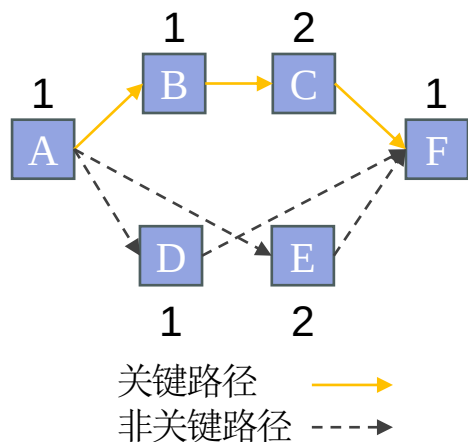


★ 该技术往往导致关键路径改变，并可以用浮动时间平衡资源，但当浮动时间不够用时，为满足资源限制，会造成项目延期。



资源平滑

当资源不足，如劳动力短缺或周转资金不足时，项目团队可利用时差来调整非关键路径的进度而并不影响项目的总工期。



★ 该技术不会改变关键路径，只对进度模型中的活动进行调整，

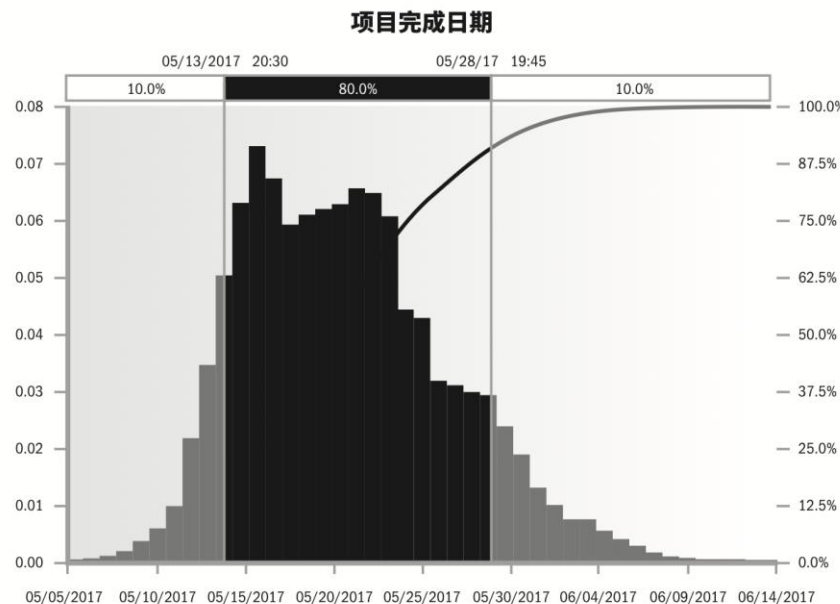
使活动只在其自由时差和总时差内延迟，但可能无法实现所有资源的优化。



建模技术

建模技术指基于多种不同的活动假设、制约因素、风险、问题或情景，使用概率分布、不确定性的其他表现形式来计算出多种可能的工作包持续时间。最常见的建模技术是**蒙特卡罗分析**，它利用风险和其他不确定资源计算整个项目可能的进度结果。

- ★ 右图的概率分布表示一个项目实现特定目标日期（即项目完成日期）的可能性
- ★ 项目按时或在目标日期 5 月 13 日之前完成的概率是 10%，而在 5 月 28 日之前完成的概率是 90%。





制定进度计划过程的输出

- ★ **进度基准**：经过批准的进度模型，包含基准开始日期和基准结束日期，用作与实际结果进行比较的依据，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更。
- ★ **项目进度计划**：进度模型的输出，为各相互关联的活动标注了计划日期、持续时间、里程碑和所需资源等信息。
- ★ **进度数据**：用于描述和控制进度计划的信息集合，所需的数据因应用领域而异，至少包括进度里程碑、进度活动、活动属性、已知的全部假设条件与制约因素，可用

作支持细节的信息包括时段计划的资源需求（往往以资源直方图表示）、备选的计划（如最好情况或最坏情况下的进度计划、经资源平衡或未经资源平衡的进度计划、有强制日期或无强制日期的进度计划）、使用的进度储备。

输出

- (1) 进度基准
- (2) 项目进度计划
- (3) 进度数据
- (4) 项目日历
- (5) 变更请求
- (6) 项目管理计划更新
 - 进度管理计划
 - 成本基准
- (7) 项目文件更新
 - 活动属性
 - 假设日志
 - 活动工期估算
 - 经验教训登记册
 - 资源需求
 - 风险登记册



制定进度计划过程的输出

- ★ **项目日历：**规定可用于开展进度活动的**时间段**（按天或更小的时间单位计，例如可用工作日和工作班次），从而与不可用的时间段区分开。
 - 在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些活动需要不同的工作时段。因此，可能需要对项目日历进行更新。
- ★ **变更请求：**修改项目范围或项目进度计划之后，可能会对范围基准和/或项目管理计划提出变更请求，并应通过实施整体变更控制过程对其进行审查和处理。
- ★ **项目管理计划更新：**可在本过程更新的项目管理计划包括进度管理计划和成本基准，任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理。
- ★ **项目文件更新：**可在本过程更新的项目文件包括活动属性、假设日志、活动工期估算、经验教训登记册、资源需求、风险登记册。



项目进度计划

作为进度模型的输出，项目进度计划可以是概括的（有时称为主进度计划或里程碑进度计划）或详细的，但至少要包括每个活动的计划开始日期与计划完成日期，通常采用以下一种或多种图形来呈现进度计划中的时间安排：

- ★ **甘特图：** 又叫横道图，是显示项目进度信息(进度计划和进度跟踪)的常用工具，以日历形式列出项目活动，并用水平条显示活动的开始和结束日期。
- ★ **里程碑图：** 与甘特图类似，但仅标示出主要可交付成果和关键外部接口的计划开始或完成日期。
- ★ **项目进度网络图：** 包含时间刻度的进度网络图，通常会同时展示项目网络逻辑和项目关键路径活动等信息。



甘特图

甘特图相对易读，为便于控制以及与管理层进行沟通，通常在图中的里程碑或横跨多个相关联的工作包之间，列出内容更广、更综合的概括性活动，并在甘特图报告中显示。因此，用甘特图表示的进度计划又叫**概括性进度计划**。

活动标识	活动描述	日历单位	项目进度计划时间区间				
			阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 5
1.1	开发和交付新产品 Z	120					
1.1.1	工作包 1: 组件 1	67					
1.1.2	工作包 2: 组件 2	53					
1.1.3	工作包 3: 集成组件 1 和 2	53					

★ 图中纵向列示活动，横向列示日期；

★ 深灰色水平横条表示活动开始日期至当前日期的持续时间，白色水平横条表示当前日期到完成日期的持续时间。



里程碑图

用里程碑图表示的进度计划又叫**里程碑进度计划**，该图不展示具体的任务逻辑关系（谁先谁后）或资源分配，而是专注于关键节点，通过“抓大放小”的方式来**高度概括项目进度**。

活动标识	活动描述	日历单位	项目进度计划时间区间				
			阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 5
1.1.MB	开始新产品 Z	0	◆				
1.1.1.M1	完成组件 1	0			◆		
1.1.2.M1	完成组件 2	0			◆		
1.1.3.M1	完成组件 1 和 2 的集成	0					◆
1.1.3.MF	完成新产品 Z	0					◆

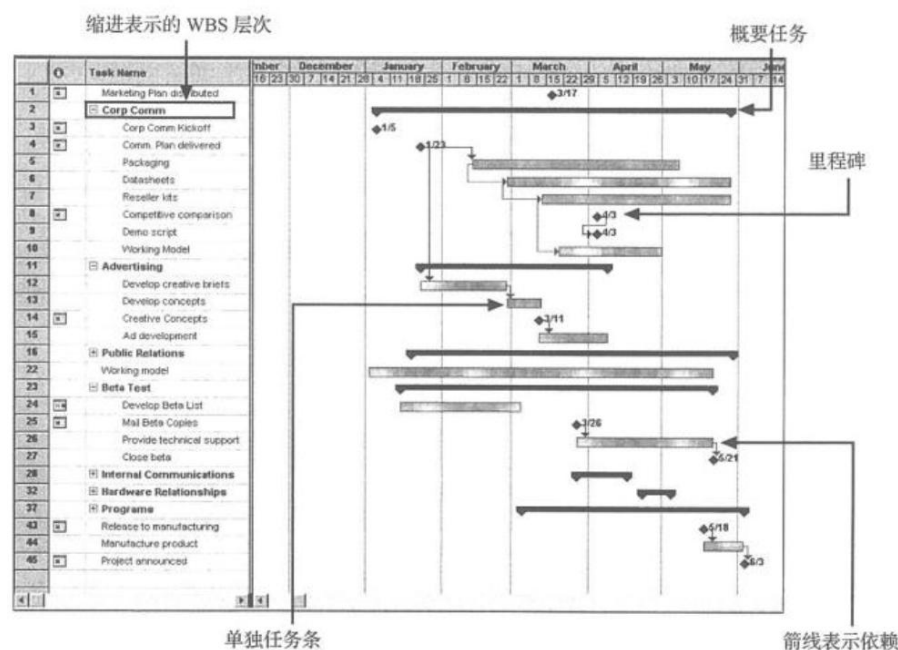
← 当前日期



项目进度网络图

项目进度网络图重在显示活动及其相互关系，包含时间刻度的项目进度网络图（又称为“项目进度关联甘特图”）中不仅有活动日期，还能同时展示项目网络逻辑和关键路径活动等信息，而这种用项目进度网络图表示的项目进度计划又称为**详细进度计划**。

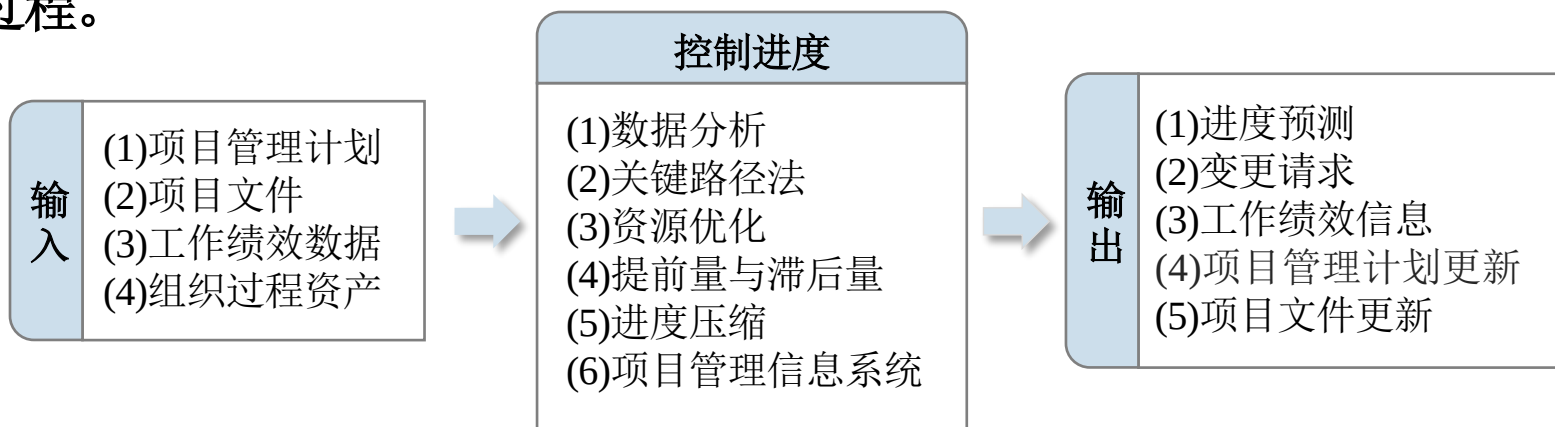
- ★ 图中黑菱形符号代表里程碑。
- ★ 在开始和末端具有箭头的黑粗横道表示概要任务。
 - 概要任务依赖于其子任务的完成情况。
- ★ 浅灰色水平横道代表每一个任务的工期。连接这些横道的箭线反映了任务之间的依赖关系或关系。





控制进度过程

控制进度是监督项目状态、更新项目进展、管理进度基准变更，以实现计划的过程。



★ 项目进行过程中，很多因素影响项目工期目标的实现，在项目的实施进程中，加强对这些干扰因素的分析、研究，将有助于提高项目进度管理的绩效。



本章小结

- **项目进度**是指项目各项任务在时间维度上的安排、执行状态及实际进展情况。
- **项目进度管理**包括为管理项目按时完成所需的各个过程：
 - (1) 细分WBS并列出具体的活动列表 → 定义活动过程
 - (2) 用网络图表示出各项目活动之间的关系 → 排列活动顺序过程
 - (3) 估算出每个项目活动的持续时间 → 估算活动工期过程
 - (4) 通过计算路径长度，找出关键路径，该路径代表了项目能够完成的最短时间。只要保证关键路径上的活动按时完成，即可保证整个项目按时完成，因此根据网络图，用甘特图描述出项目的进度计划 → 制定进度计划过程
 - (5) 对项目进度计划必须严格监督执行 → 控制进度过程



本章作业

根据学生自己参加的项目或者媒体中的项目，在上节课作业完成的甘特图上增加里程碑，模拟绘制项目网络图，利用关键路径法和关键链调度来满足进度安排。